

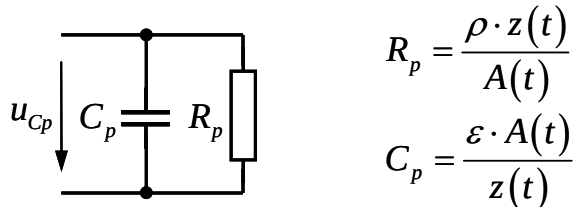
Klausur Regelungstechnik (RT) für DPO Elektrotechnik und DPO Mechatronik

Name:

Matrikelnummer:

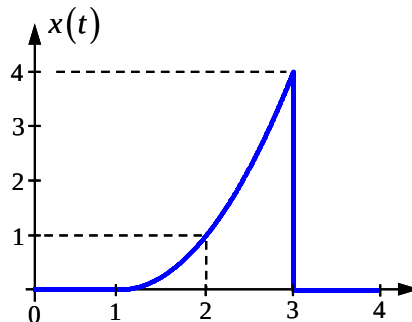
Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist folgendes elektrisches Ersatzschaltbild eines elektroaktiven Polymers mit den zeitabhängigen Bauelementen R_p und C_p .



Stellen Sie die Differentialgleichung für das elektrische System auf und überprüfen Sie die Linearität und zeitliche Invarianz.

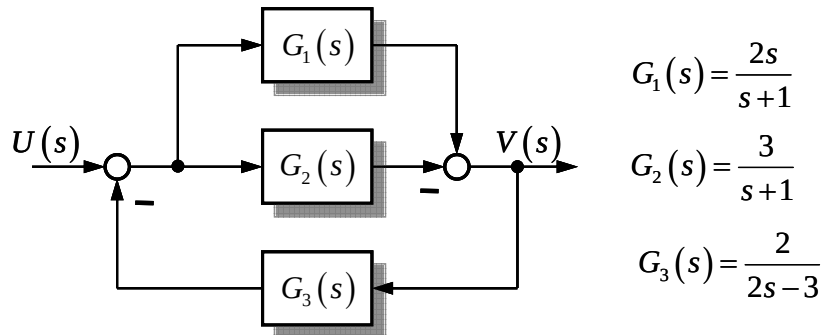
- b) Zeichnen Sie eine Simulink-adäquate Struktur, die folgendes Signal $x(t)$ erzeugt und initialisieren Sie alle verwendeten Parameter wie in einem m-File.



- c) Eine Zustandsregelung 2. Ordnung weist Binomialfilter-Verhalten auf. Bestimmen Sie den sich einstellenden stationären Fehler bei rampenförmiger Führungsgröße $r(t) = w_1 \cdot t$.

Aufgabe 2: Laplace-Transformation

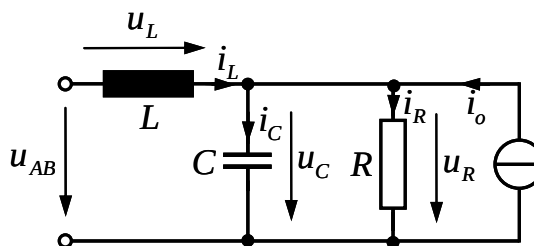
Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke:



- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = V(s)/U(s)$.
- Zeichnen Sie den Pol-/Nullstellen-Plan und geben Sie eine Aussage über die Stabilität der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- Ermitteln Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsgröße $v(t)$ bei sprungförmiger Anregung am Eingang $u(t) = \sigma(t)$.
- Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf $v(t)$ aus Aufgabenteil c).

Aufgabe 3: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

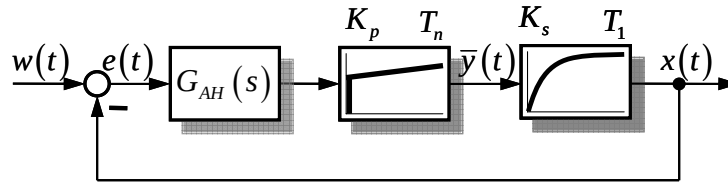
- Stellen Sie für die folgende, pulsweitenmodulierte Schaltung eines Tiefsetzstellers das Zustandsraummodell unter Berücksichtigung der sprungförmigen Störung $z = i_o$ auf. Die pulsweitenmodulierte Spannung u_{AB} ist hierbei die Eingangsgröße und die Spannung u_R die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems soll zu $\mathbf{x}^T = [i_L \quad u_C]$ gewählt werden.



- Entwerfen Sie einen PI-Zustandsregler für das Zustandsraummodell aus Aufgabenteil a) mit Binomial-Verhalten unter Verwendung des Vorfilters $Q(s)$. Die Grenzkreisfrequenz der Regelung ist $\omega_{gR} = \sqrt{1/(L \cdot C)}$; die Nullstelle ist zu $s_{nz} = -\omega_{gR}$ zu wählen.
- Ist alternativ auch der Entwurf eines Störgrößenbeobachters möglich? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch.

Aufgabe 4: Entwurf quasikontinuierlicher Regelungen

Gegeben ist der nachfolgende Wirkungsplan eines einschleifigen Standardregelkreises einer digitalen Regelung.



- a) Unter Verwendung des quasikontinuierlichen Entwurfs soll das Abtast-Halteglied als P-T₁-Glied approximiert werden. Der Regelkreis ist anschließend so einzustellen, dass sich nach Anwendung der Kompensationsmethode für die Pole des geschlossenen Regelkreises $|\operatorname{Re}\{s_{1,2}\}| = |\operatorname{Im}\{s_{1,2}\}|$ ergibt.
- b) Diskretisieren Sie den PI-Regler unter Verwendung der Simpson-Regel gemäß der nachfolgenden Gleichung für die diskrete Integration:

$$y_k = \frac{1}{3} \cdot e_k + \frac{4}{3} \cdot e_{k-1} + \frac{1}{3} \cdot e_{k-2} + y_{k-2}$$

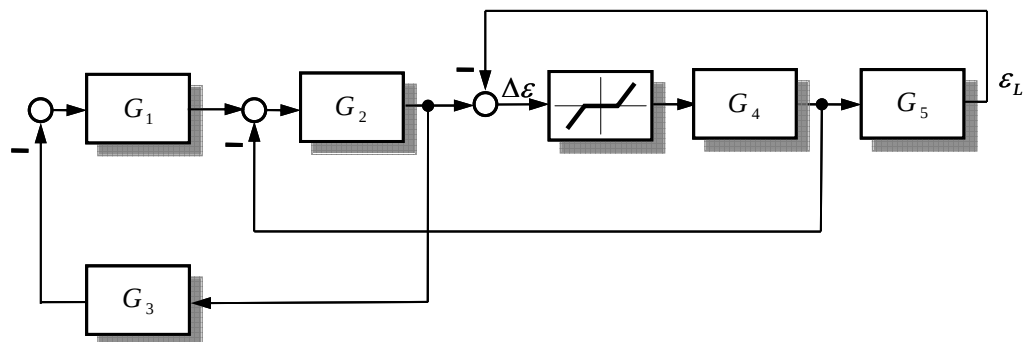
Aufgabe 5: Nichtlineare Regelung

- a) Linearisierung statischer Übertragungsglieder:

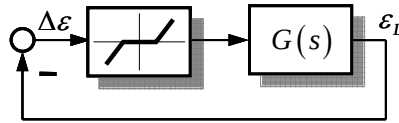
Die Stellkraft $F(t)$ eines elektroaktiven Polymers hängt quadratisch von der Feldstärke $E(t)$ ab. Linearisieren Sie die Steuerfunktion $F(t) = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A \cdot E(t)^2$ um die Ruhelage E_R und zeichnen Sie eine Simulink-adäquate Darstellung der linearisierten Struktur.

- b) Wirkungsplanalgebra nichtlinearer Systeme:

Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines losebehafteten Bewegungssystems:



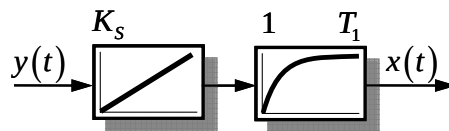
Für die weitere regelungstechnische Betrachtung ist der Wirkungsplan in folgende Struktur zu überführen.



Geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ an.

Bonusaufg.: Entwurf digitaler Regelungen auf endliche Einstellzeit

Gegeben ist die nachfolgende Struktur einer Regelstrecke, für die ein digitaler Regler auf endliche Einstellzeit entworfen werden soll.



- Bestimmen Sie den Stellgrößenverlauf $\bar{y}(t)$.
- Geben Sie die z-Übertragungsfunktion des Reglers und deren Koeffizienten an.

Hinweis:
$$\frac{Z(s)}{s^{q+1} \cdot (s - \alpha_1) \cdot \dots \cdot (s - \alpha_n)} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s^2} + \dots + \frac{r_q}{s^{q+1}} + \frac{r_{q+1}}{s - \alpha_1} + \dots + \frac{r_n}{s - \alpha_n}$$

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.